

REQUISITOS

FUNCIONAIS:

Código	Requisito
RF01	Apresentar a empresa LatMais na página inicial.
RF02	Exibir um catálogo com imagem, nome, descrição, preço e disponibilidade dos três produtos.
RF03	Permitir ao administrador cadastrar produtos com ID, nome, descrição, custo de produção, preço de venda, estoque e imagem.
RF04	Permitir ao administrador editar os dados dos produtos e atualizar o estoque.
RF05	Apresentar na loja os mesmos dados cadastrados na administração.
RF06	Disponibilizar um formulário de pedido com produto, quantidade, nome e telefone do cliente.
RF07	Exibir o valor total do pedido conforme o produto e a quantidade escolhidos.
RF08	Registrar o pedido e diminuir automaticamente o estoque após sua confirmação.
RF09	Informar ao cliente quando o pedido for concluído ou quando ocorrer um erro.
RF10	Exibir o histórico de vendas com data, cliente, produto, quantidade e total.
RF11	Apresentar um painel com faturamento, unidades vendidas, número de pedidos e estoque atual.
RF12	Permitir filtrar vendas e indicadores por período diário, semanal e mensal.
RF13	Exibir um gráfico da evolução do volume de vendas ao longo do período.
RF14	Exibir um gráfico comparando as unidades vendidas dos três produtos.

NÃO-FUNCIONAIS:

Código	Requisito
RNF01	Utilizar um layout responsivo, adequado a computadores e celulares.
RNF02	Manter a identidade visual com creme, laranja pastel e textos com contraste legível.
RNF03	Utilizar navegação simples, campos identificados e mensagens claras.
RNF04	Armazenar produtos e vendas no SQLite, preservando os dados após fechar o programa.
RNF05	Validar os dados no backend, mesmo quando já houver validação em JavaScript.
RNF06	Utilizar consultas SQL parametrizadas para tratar os dados recebidos dos formulários.
RNF07	Registrar a venda e atualizar o estoque na mesma transação, evitando alterações incompletas.
RNF08	Organizar HTML, CSS, JavaScript, Python e banco de dados em arquivos e pastas apropriados.
RNF09	Manter o código compreensível, com nomes claros e comentários nas partes necessárias.
RNF10	Permitir execução local para desenvolvimento e apresentação escolar.
RNF11	Manter o projeto versionado com Git e commits que representem etapas reais do desenvolvimento.
RNF12	Funcionar nas versões atuais dos principais navegadores, sem exigir extensões do usuário.

REGRAS DE NEGÓCIO:

Código	Regra
RN01	A versão final deverá possuir exatamente três produtos: Leite Integral Artesanal, Queijo Colonial e Manteiga Artesanal.
RN02	O cadastro deverá impedir a inclusão de um quarto produto.
RN03	O ID de cada produto será único e gerado automaticamente pelo banco de dados.
RN04	Nome, descrição, custo, preço, estoque e imagem serão obrigatórios no cadastro.
RN05	O custo de produção não poderá ser negativo e o preço de venda deverá ser maior que zero.
RN06	O estoque deverá ser um número inteiro maior ou igual a zero.
RN07	A quantidade solicitada deverá ser um número inteiro maior que zero.
RN08	Uma compra somente poderá ser confirmada se houver estoque suficiente.
RN09	Produtos sem estoque continuarão visíveis, mas estarão indisponíveis para compra.
RN10	O total será calculado pelo backend: preço de venda × quantidade . Valores enviados pelo navegador não serão considerados definitivos.
RN11	Após a confirmação, o novo estoque será: estoque anterior – quantidade comprada .
RN12	Se o registro do pedido falhar, o estoque não deverá diminuir.
RN13	A venda deverá guardar o preço praticado no momento da compra. Alterações futuras no produto não mudarão vendas anteriores.
RN14	Os indicadores e gráficos serão calculados a partir das vendas registradas, utilizando o mesmo período selecionado.
RN15	“Diário” representará hoje; “semanal”, os últimos sete dias incluindo hoje; e “mensal”, os últimos trinta dias incluindo hoje.
RN16	Faturamento será a soma dos valores das vendas do período; volume será a soma das unidades vendidas.
RN17	O sistema registrará pedidos, sem processar pagamentos online nesta versão.

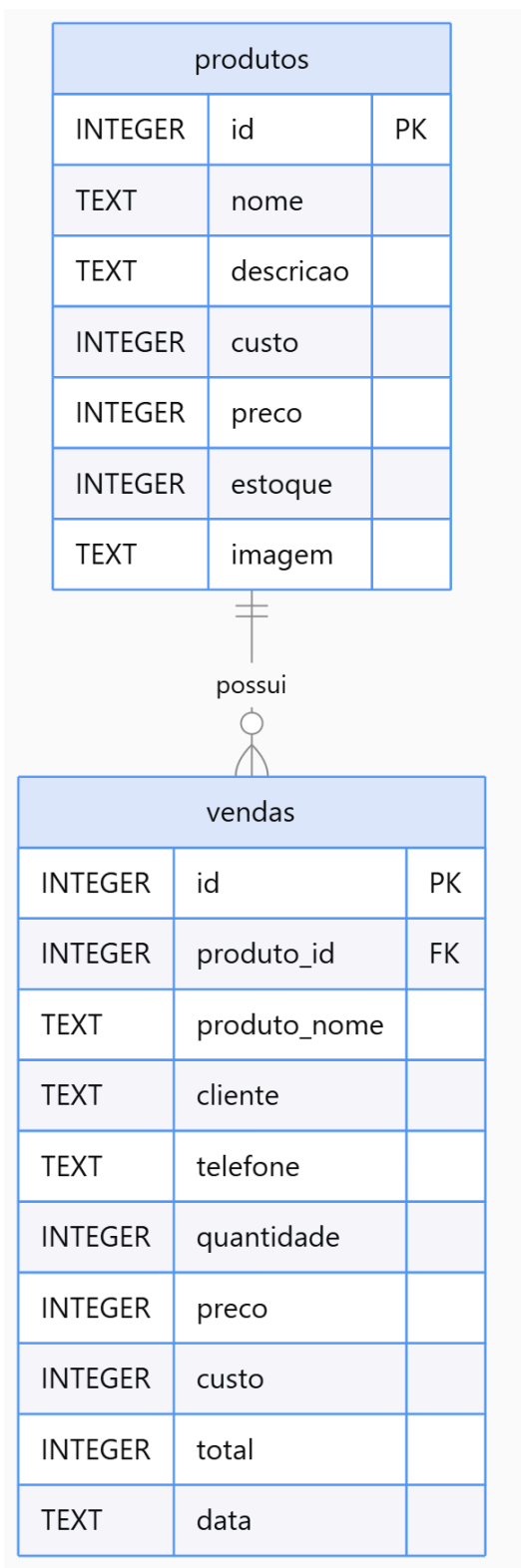
TECNOLOGIAS UTILIZADAS:

Tecnologia	Finalidade	Situação
HTML5	Estrutura das páginas, catálogo e formulários.	Utilizada
CSS3	Cores, espaçamentos, cards e responsividade.	Utilizada
JavaScript	Eventos, formulários, cálculo visual e comunicação com o backend.	Uso inicial
SVG	Ilustrações locais dos produtos.	Utilizada
Python	Regras e processamento no servidor.	Planejada
Flask	Rotas da loja, administração e comunicação com o banco.	Planejada
SQLite	Armazenamento de produtos e vendas.	Planejada
SQL	Consultas, cadastros e atualizações no banco.	Planejada
Chart.js	Gráficos de vendas e comparação dos produtos.	Planejada
Git e GitHub	Histórico de alterações e organização do trabalho.	A configurar
VS Code	Edição e execução do projeto.	Ferramenta de desenvolvimento

CONTROLE DE ATIVIDADES:

Etapa	Atividade	Critério de conclusão	Situação
1	Definir empresa, produtos, cores e escopo	Planejamento da LatMais aprovado pelo grupo.	Concluída
2	Construir o HTML inicial	Cabeçalho, apresentação, catálogo e seção sobre disponíveis.	Concluída
3	Aplicar CSS e responsividade	Layout creme e laranja funcionando em telas grandes e pequenas.	Versão inicial entregue
4	Configurar Git e GitHub	Repositório criado e primeiro commit real registrado.	Pendente
5	Criar o backend Flask	Aplicação executando localmente e servindo as páginas.	Pendente
6	Criar o banco SQLite	Tabelas de produtos e vendas disponíveis.	Pendente
7	Implementar a administração dos produtos	Cadastrar e editar até três produtos pelo painel.	Pendente
8	Conectar o catálogo ao banco	Alterações feitas pelo admin aparecem na loja.	Pendente
9	Implementar formulário e registro de pedido	Pedido válido é salvo e seu total é calculado.	Pendente
10	Implementar baixa automática de estoque	Compra reduz o estoque; compra acima do estoque é recusada.	Pendente
11	Construir histórico de vendas	Pedidos registrados aparecem com seus dados corretos.	Pendente
12	Construir indicadores, filtros e gráficos	Valores correspondem às vendas do período selecionado.	Pendente
13	Testar o fluxo completo	Cadastro → catálogo → pedido → estoque → relatório funcionando.	Pendente
14	Preparar documentação e apresentação	Explicação do sistema, tecnologias, Git e demonstração prontas.	Pendente

BANCO DE DADOS:



LAYOUT:

O layout da LatMais combina creme, laranja pastel e marrom para representar uma marca familiar e artesanal. Utilizamos Georgia nos títulos e Arial nos textos para equilibrar identidade e legibilidade. A interface foi construída com HTML, CSS e JavaScript, usando Flexbox e Grid para organizar os elementos. O layout é responsivo, e os dados exibidos na loja e no painel vêm do backend Flask conectado ao SQLite.